

第8讲

第5章

电路的暂态过程(下)

第5章 电路的暂态分析

5.1换路定理

5.2 一阶 RC 电路的暂态分析

5.2.1 经典法

5.2.2 时间常数

5.3 一阶 RL 电路的暂态分析

5.4 三要素法

5.5 脉冲激励下的 RC 电路

5.5.1单脉冲作用下的 RC 电路

5.5.2序列脉冲作用下的 RC 电路

5.6含有多个电容的一阶电路

5.6.1 多个电容可以等效为一个电容

5.6.2 换路后出现电容并联

5.6.3 换路后恒压源与电容构成回路

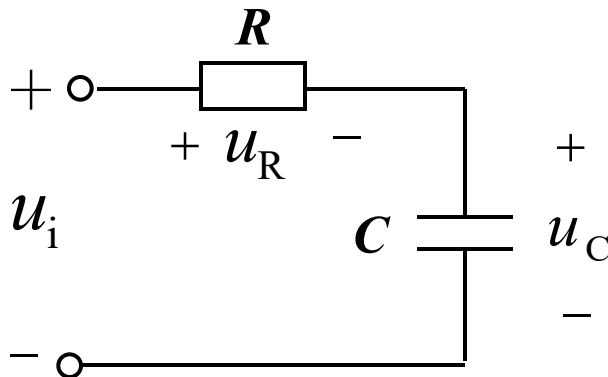
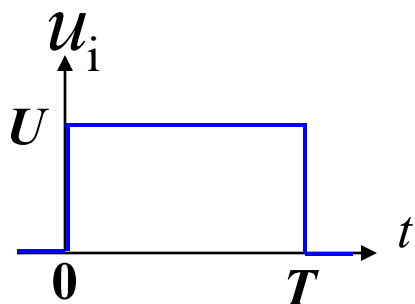
*5.7 RLC 二阶电路的暂态过程

不讲，只做仿真观察波形

5.5 脉冲激励下的 RC 电路

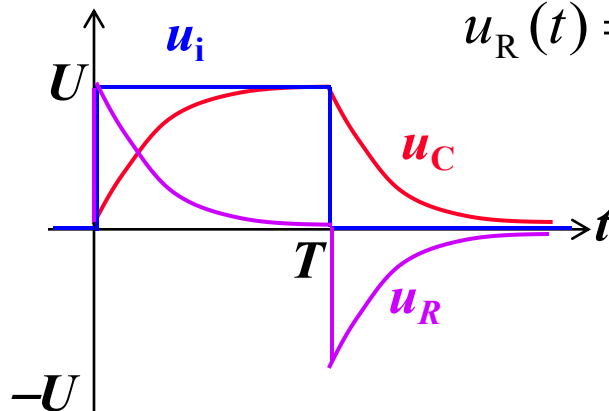
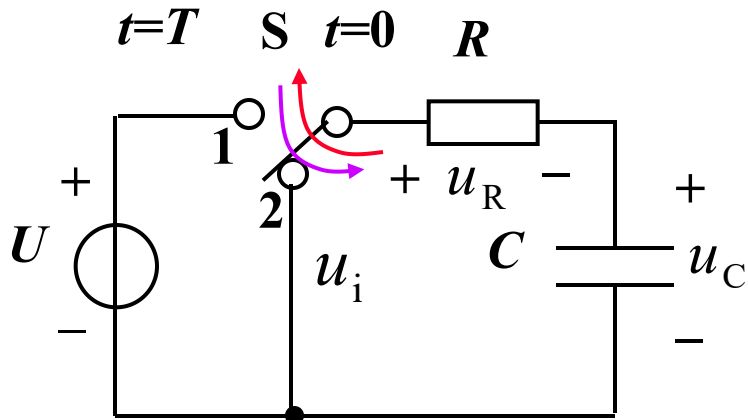
5.5.1 单个脉冲激励下的 RC 电路

设 $T > 5\tau$, $\tau = RC$



$$t = 0 \sim T \text{ 时:}$$
$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$u_R(t) = Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$

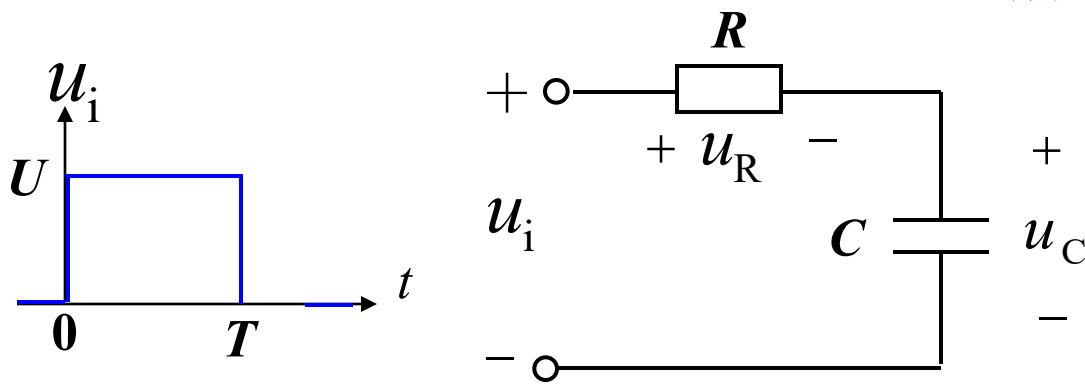
$$t = T \sim \infty \text{ 时:}$$
$$u_C(t) = Ue^{-\frac{t-T}{\tau}}$$
$$u_R(t) = -Ue^{-\frac{t-T}{\tau}}$$



$t=0$ 时, 相当于开关从 2 拨向 1, 电容充电过程;

$t=T$ 时, 相当于开关又从 1 拨向 2, 电容放电过程

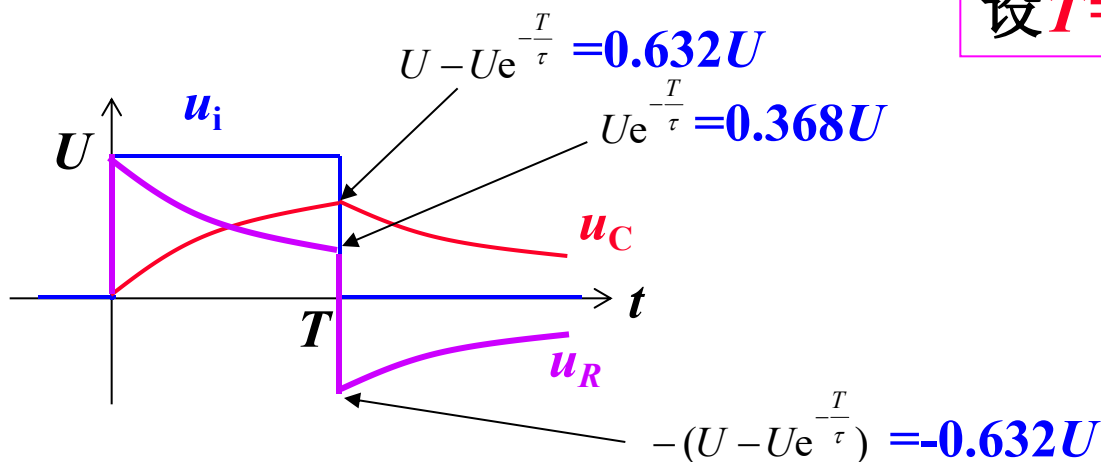
单个脉冲激励下的RC电路（ $T < 5\tau$ 的情况， $\tau = RC$ ）



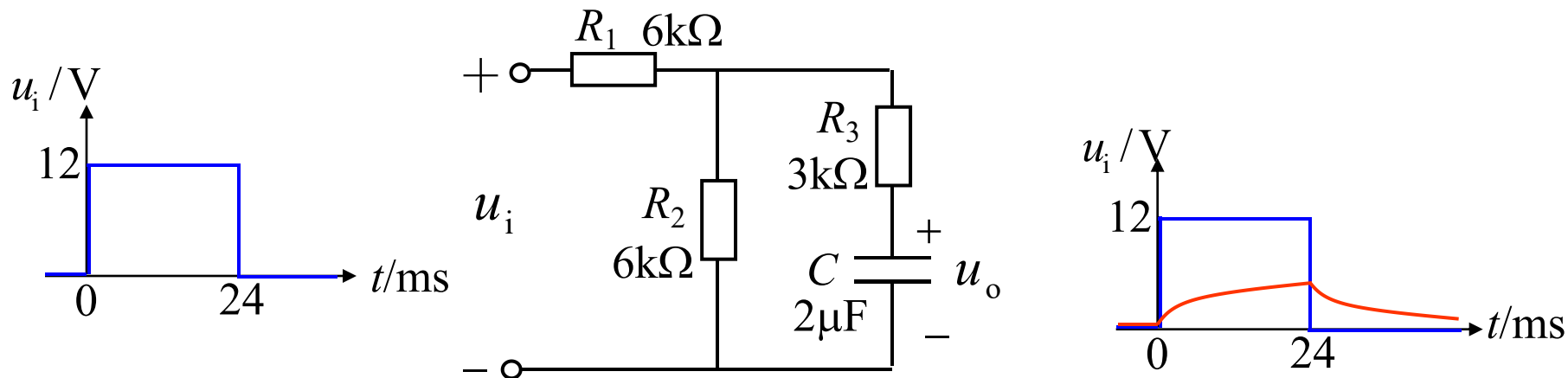
$$t = 0 \sim T \text{ 时: } u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}} \quad u_R(t) = Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t = T \sim \infty \text{ 时: } u_C(t) = (U - Ue^{-\frac{T}{\tau}})e^{-\frac{t-T}{\tau}} \quad u_R(t) = -(U - Ue^{-\frac{T}{\tau}})e^{-\frac{t-T}{\tau}}$$

设 $T = \tau$ ， $\tau = RC$



例: 设 $u_C(0_-) = 0$, 求 $u_C(t)$ 。



当 $0 \leq t \leq 24\text{ms}$ 时

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$u_C(\infty) = 12 / 2 = 6\text{V}$$

$$\tau_1 = (R_1 // R_2 + R_3)C = 12\text{ms}$$

$$u_C(t) = 6 - 6e^{-\frac{t}{12}} \text{V}$$

$$u_C(24\text{ms}_-) = 6 - 6e^{-\frac{24}{12}} \approx 5.2\text{V}$$

当 $24\text{ms} \leq t < \infty$ 时

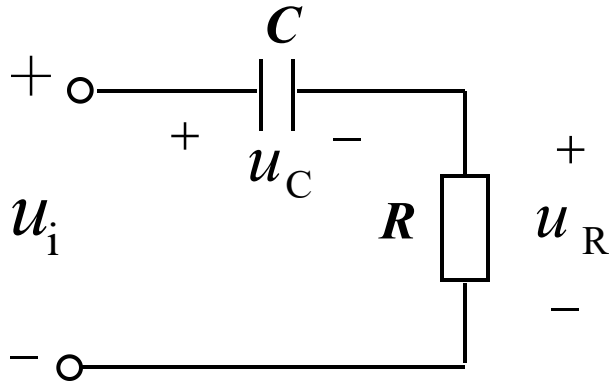
$$u_C(24\text{ms}_+) = u_C(24\text{ms}_-) = 5.2\text{V}$$

$$u_C(\infty) = 0$$

$$\tau_2 = 12\text{ms}$$

$$u_C(t) = 5.2e^{-\frac{t-24}{12}} \text{V}$$

微分电路



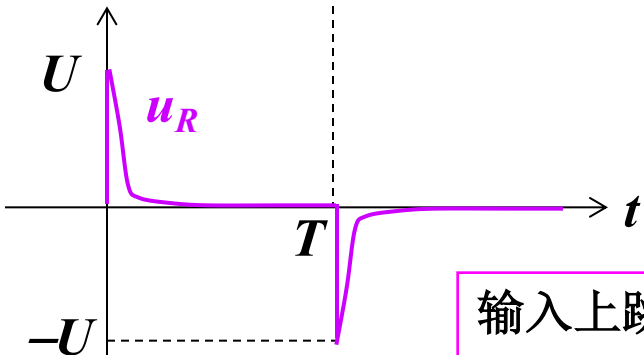
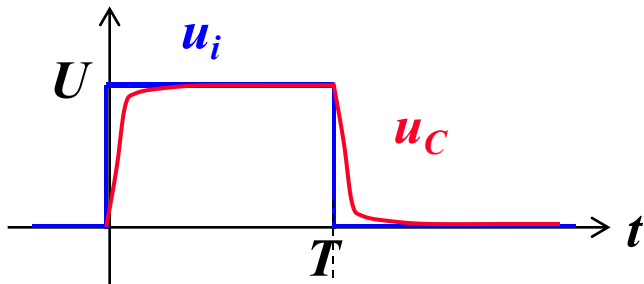
条件：如果 $T \gg 5\tau$
此电路称为微分电路

如 $T = 10\tau$

$$u_R = iR = RC \frac{du_C}{dt}$$

当 $T \gg 5\tau$, $u_i = u_C + u_R \approx u_C$

$$u_R \approx RC \frac{du_i}{dt}$$

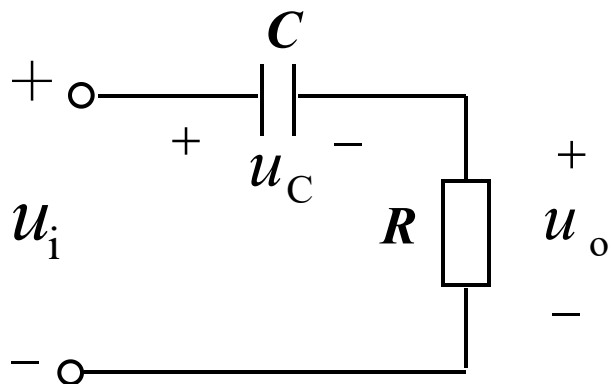


电路的输出近似为输入信号的微分

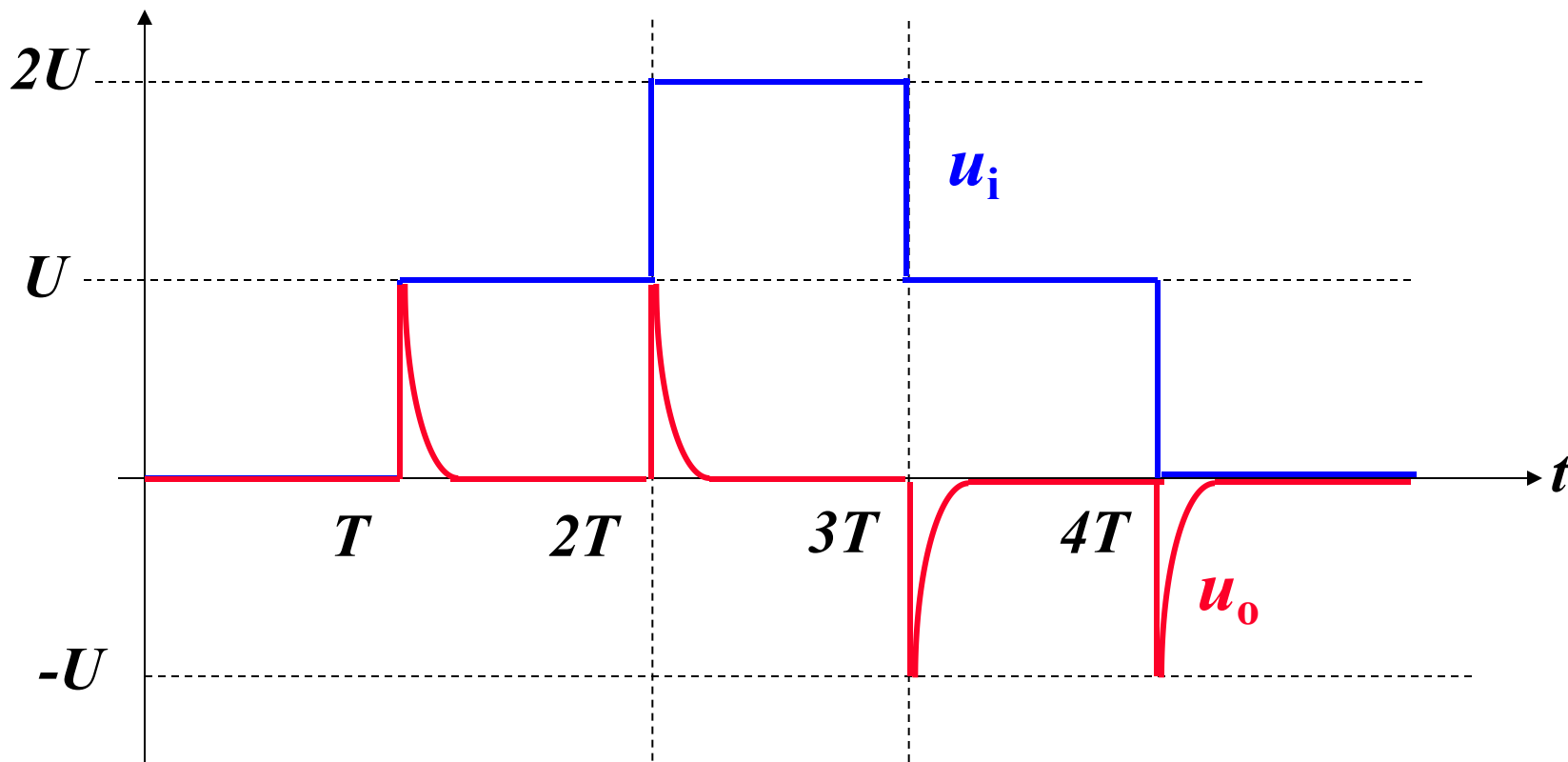
注：“微分电路”仅仅是该电路的名称，并不用此电路做微分运算，其作用是：

输入上跳，输出产生正脉冲；输入下跳，输出产生负脉冲。
脉冲幅度为输入信号的跳变幅度。

练习



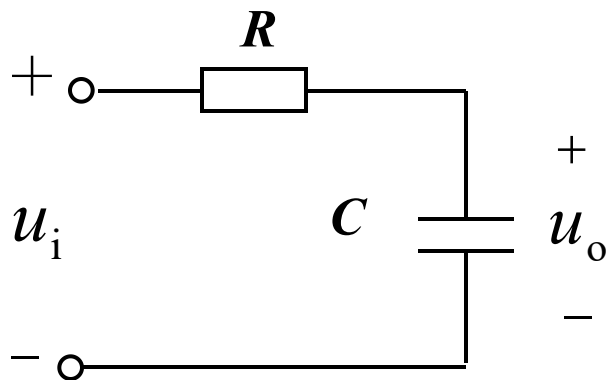
$$T \gg 5\tau$$



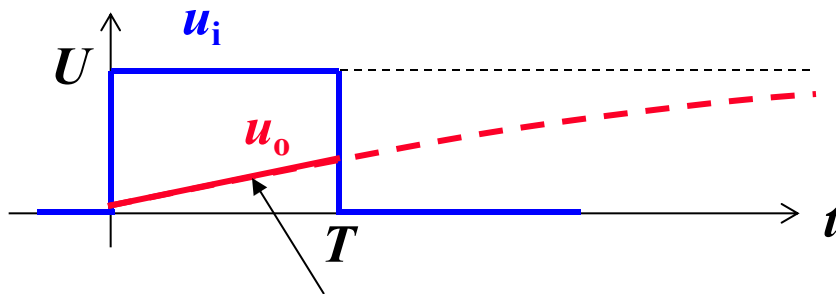
请问 u_C 的波形如何？

若 u_i 在 $3T$ 时从 $2U$ 跳到 0 ，问 u_o 的波形如何？

积分电路



条件: $T \ll \tau$

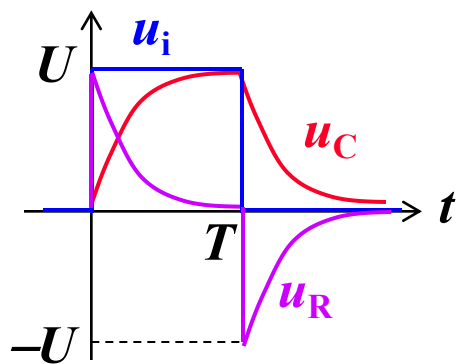
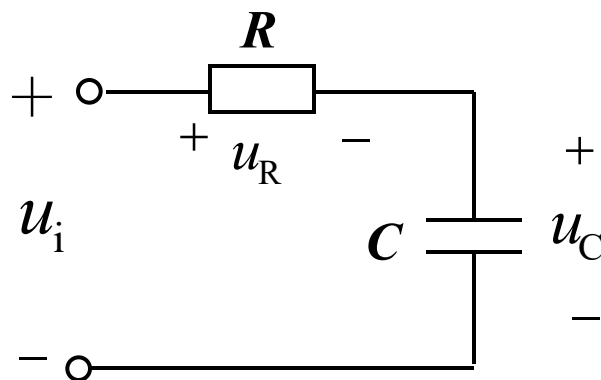


0~ T 这段近似看作为直线

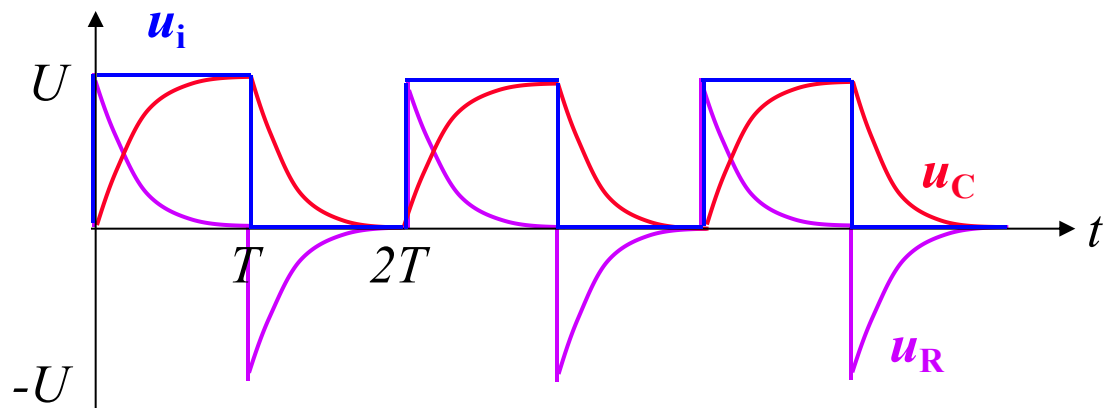
电路的输出近似为输入信号的积分，所以称为积分电路。

注：“积分电路”仅仅是电路的名称，并不用其做积分运算，常用于吸收输入信号中的尖峰电压，起低通滤波作用。

5.5.2 序列脉冲激励下的 RC 电路 $T > 5\tau$ 的情况



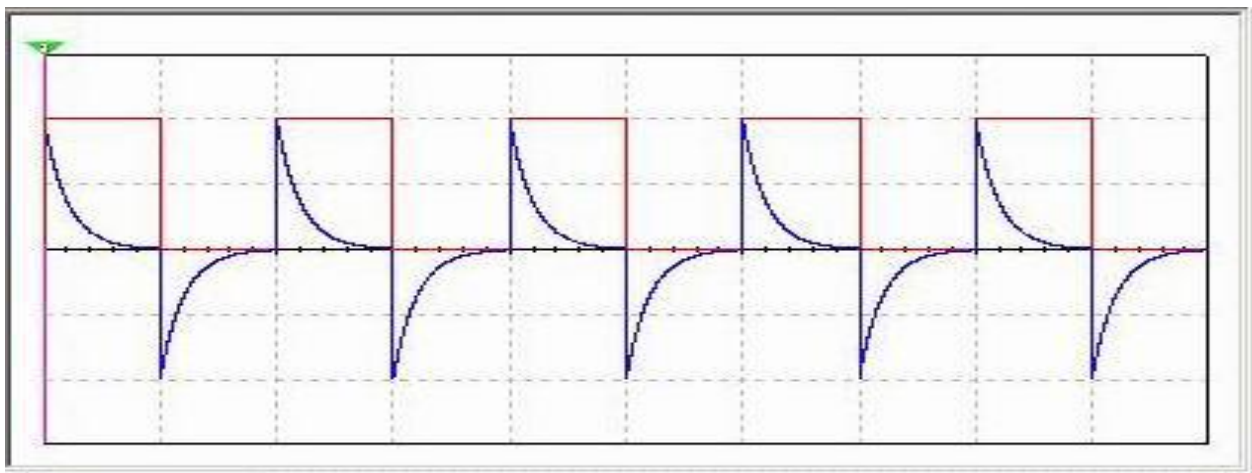
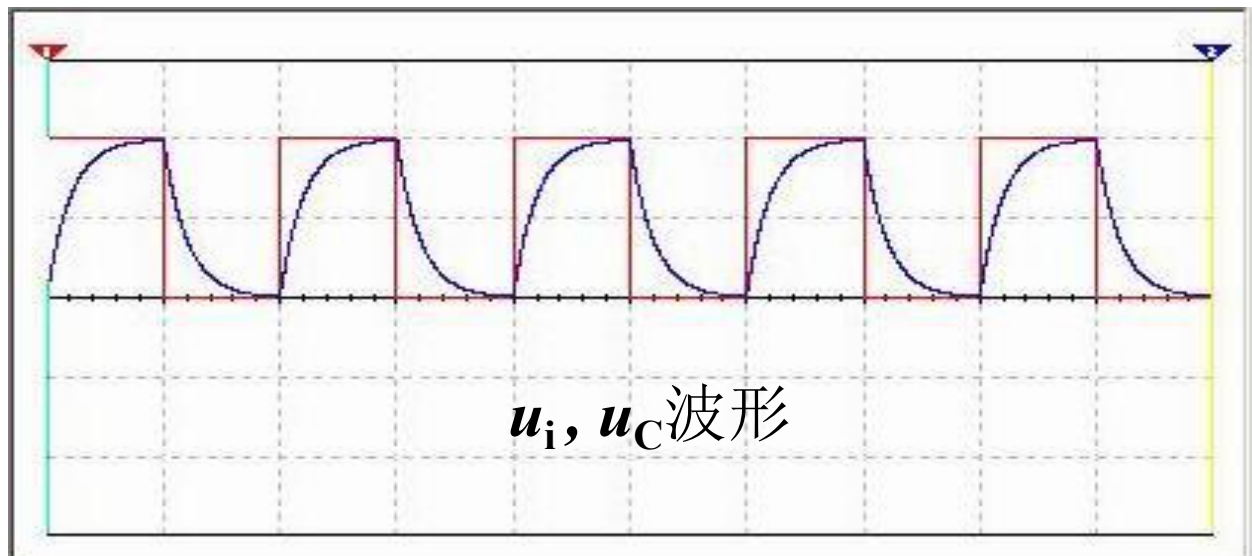
单脉冲情况下的波形



序列脉冲情况下的波形

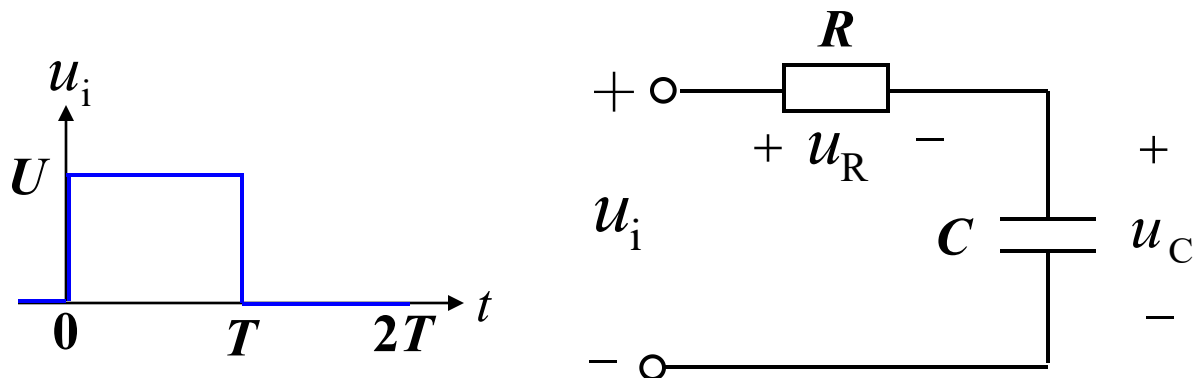
用Multisim仿真结果

$$T=5\tau$$

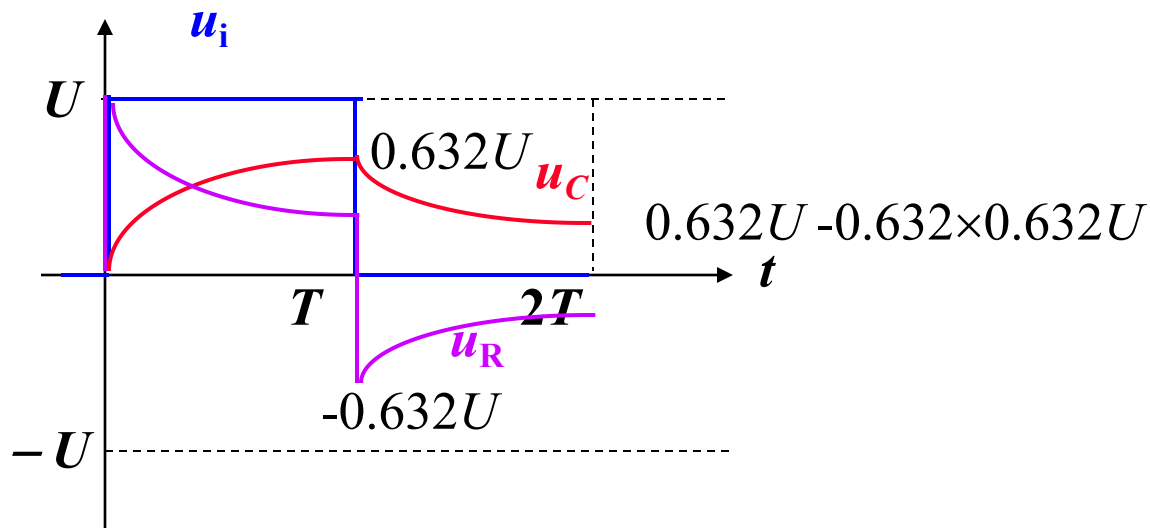


u_i, u_R 波形

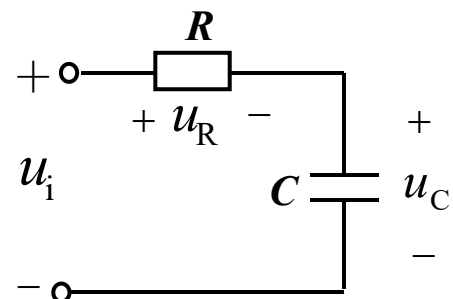
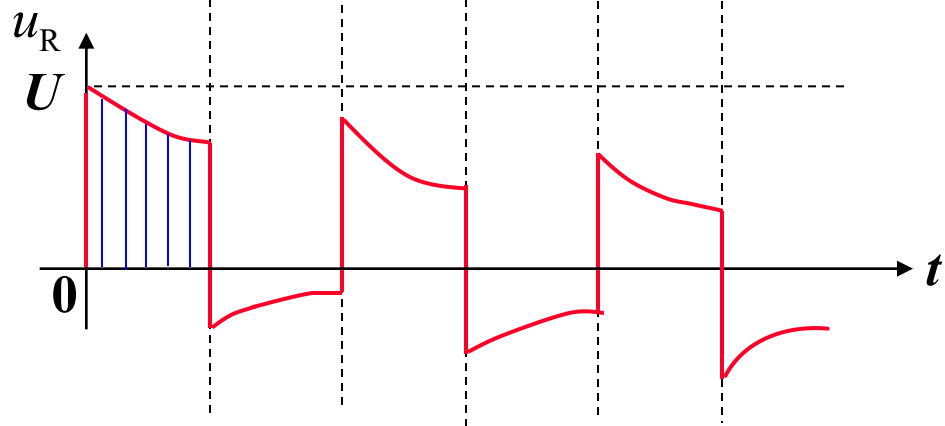
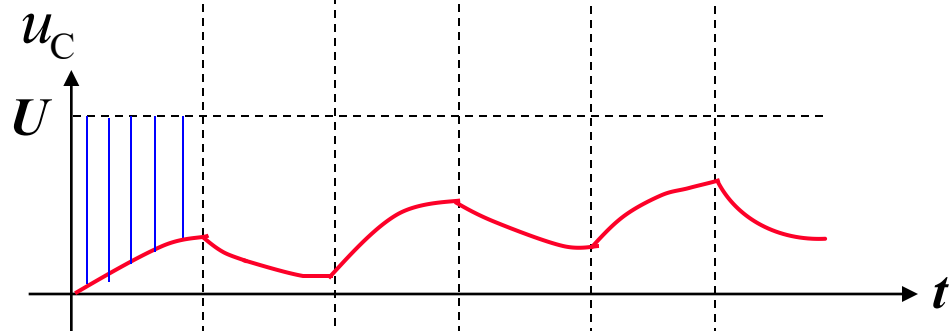
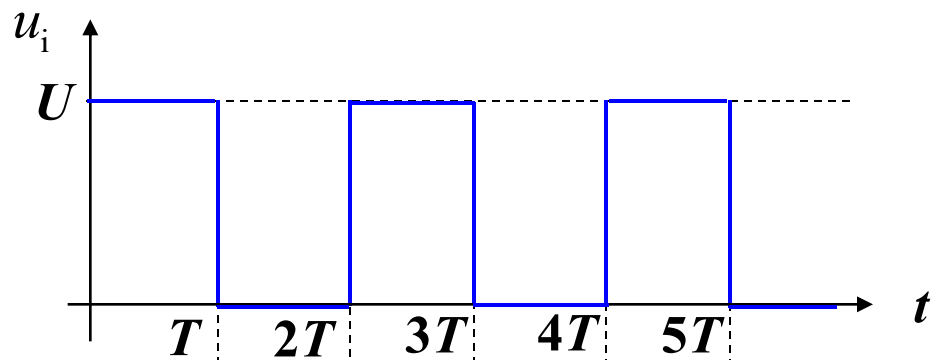
序列脉冲激励下的 RC 电路 $T < 5\tau$ 的情况



当 $T = \tau$ 时 u_C 、 u_R 的波形如下：

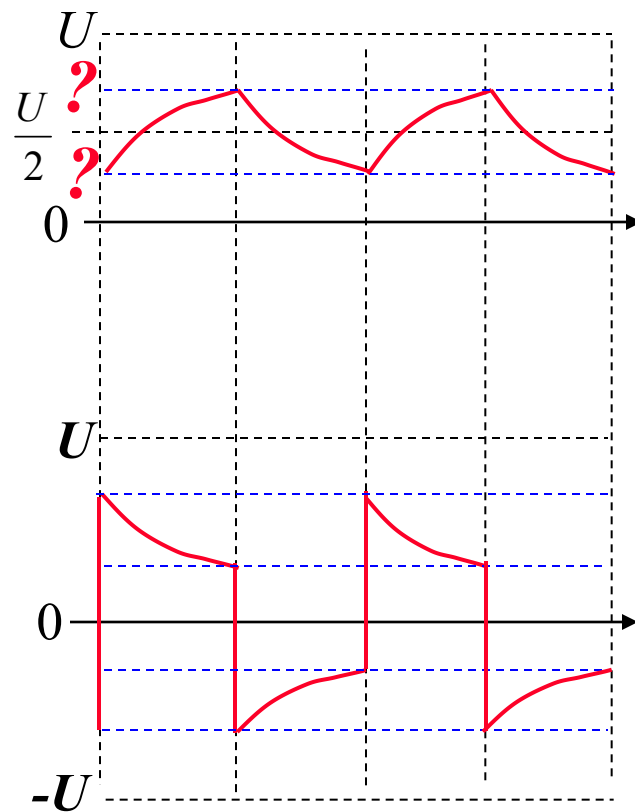


如果 u_i 是连续脉冲, u_C 和 u_R 的波形如何?

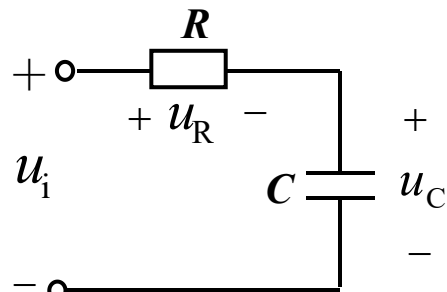
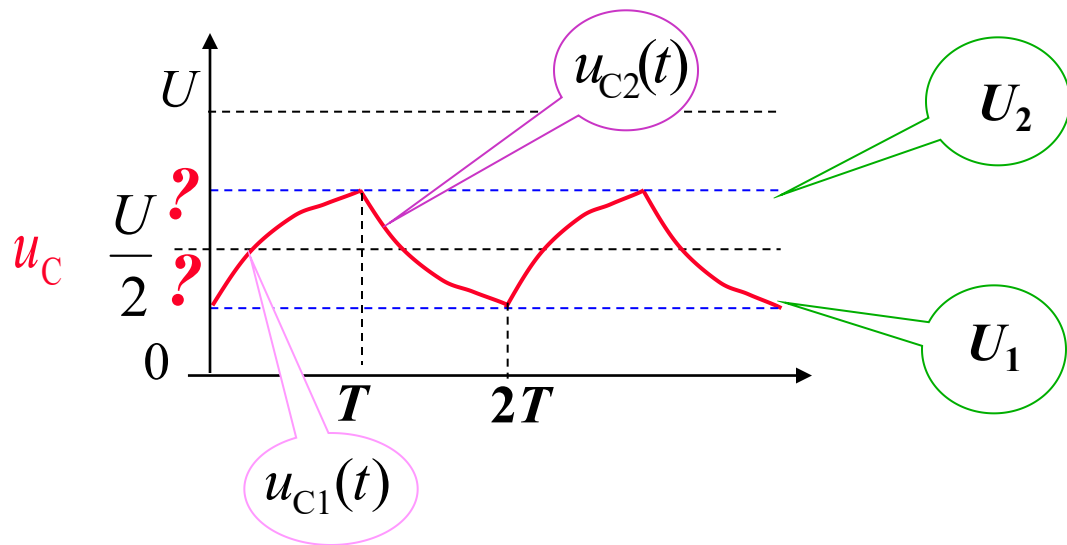


$$T < 5\tau$$

稳定后



$T < 5\tau$ 时稳定后的波形



$T < 5\tau$

U_1 、 U_2 可用三要素法求出

$$\begin{cases} u_{C1}(t) = U + (U_1 - U)e^{-t/\tau} & 0 \leq t \leq T \\ u_{C2}(t) = U_2 e^{-(t-T)/\tau} & T \leq t \leq 2T \end{cases}$$

当 $t=T$ 时: $u_{C1}(T) = U_2 = U + (U_1 - U)e^{-T/\tau}$ (1)

当 $t=2T$ 时: $u_{C2}(2T) = U_1 = U_2 e^{-T/\tau}$ (2)

两式联立求解得: $U_1 = \frac{U e^{-T/\tau}}{1 + e^{-T/\tau}} \quad U_2 = \frac{U}{1 + e^{-T/\tau}}$

Multisim

仿真结果

$$T=\tau$$

u_i , u_C 波形

u_i , u_R 波形

5.6 含有多个电容的一阶电路

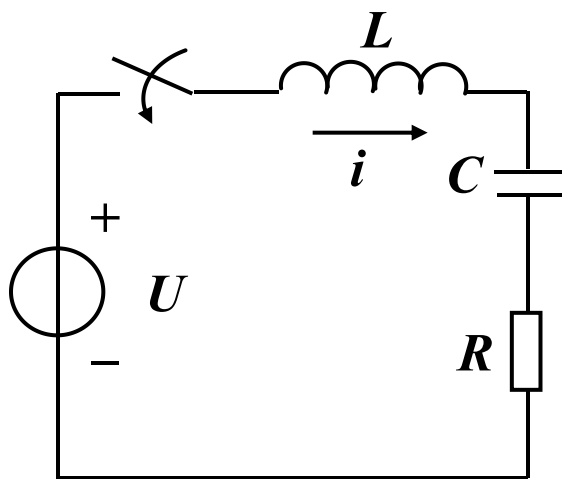
一般来说，含有多个储能元件的电路为高阶电路。

$$u_L + u_R + u_C = U$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left(C \frac{du_C}{dt} \right) = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$

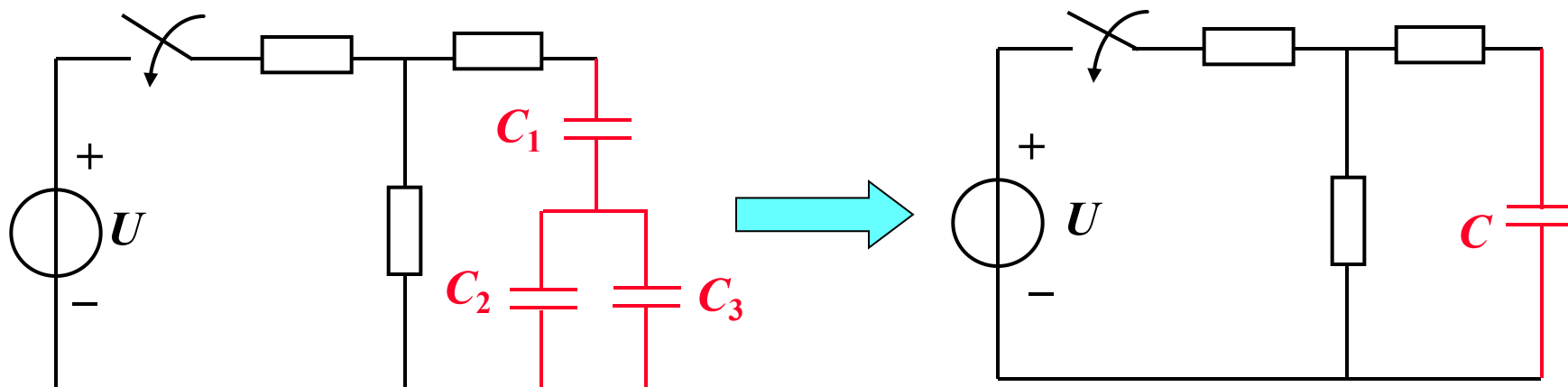


（此二阶微分方程的解法见教材5.7节，仿真实验(10.12题)）

有些情况，电路中虽然含有多个储能元件，但仍是一阶电路，仍可用三要素法求解。本节主要讨论这种电路。

5.6.1 多个电容可等效为一个电容

含有多个电容的电路，其中若能通过串并联关系用一个储能元件等效，则该电路仍为一阶电路。如：



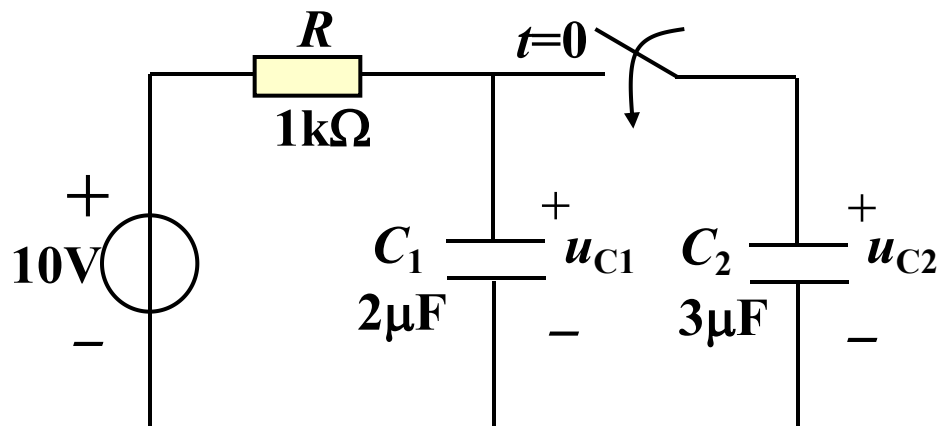
$$C = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3}$$

该电路求解方法
仍可用三要素法

两电容并联，总电容量 $C = C_1 + C_2$ ，两电容串联，总电容量 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

5.6.2 换路后出现两电容并联，可用三要素法

例 换路前电路处于稳态，且 $u_{C2}(0_-)=0$ ，求 $u_{C2}(t)$ 。



- (1) 此种情况换路定理不适用；
- (2) 换路瞬间，电荷转移，一个电容电荷的减少量=另一个电容电荷的增加量；(电容上电荷： $Q=CU$)
- (3) 瞬间致使两电容电压相等。

$$\begin{cases} C_1[u_{C1}(0_-) - u_{C1}(0_+)] = C_2[u_{C2}(0_+) - u_{C2}(0_-)] \\ u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) \end{cases}$$

$$u_{C1}(0_-) = 10V \quad u_{C2}(0_-) = 0$$

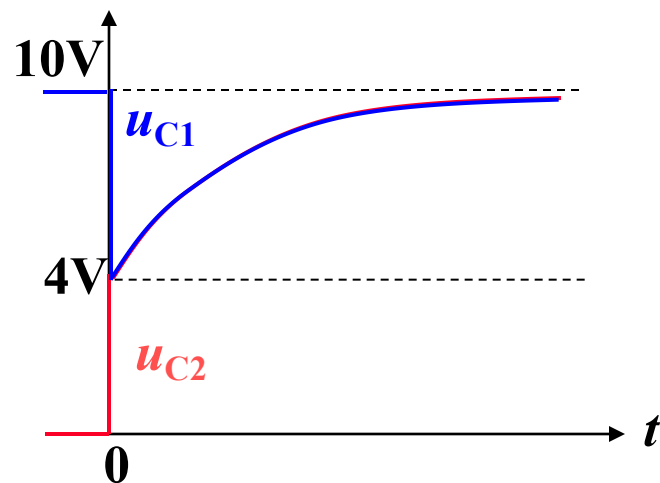
$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U = \frac{2}{2+3} \times 10 = 4V$$

$$u_{C1}(\infty) = u_{C2}(\infty) = 10V$$

$$\tau = R(C_1 + C_2) = 5ms$$

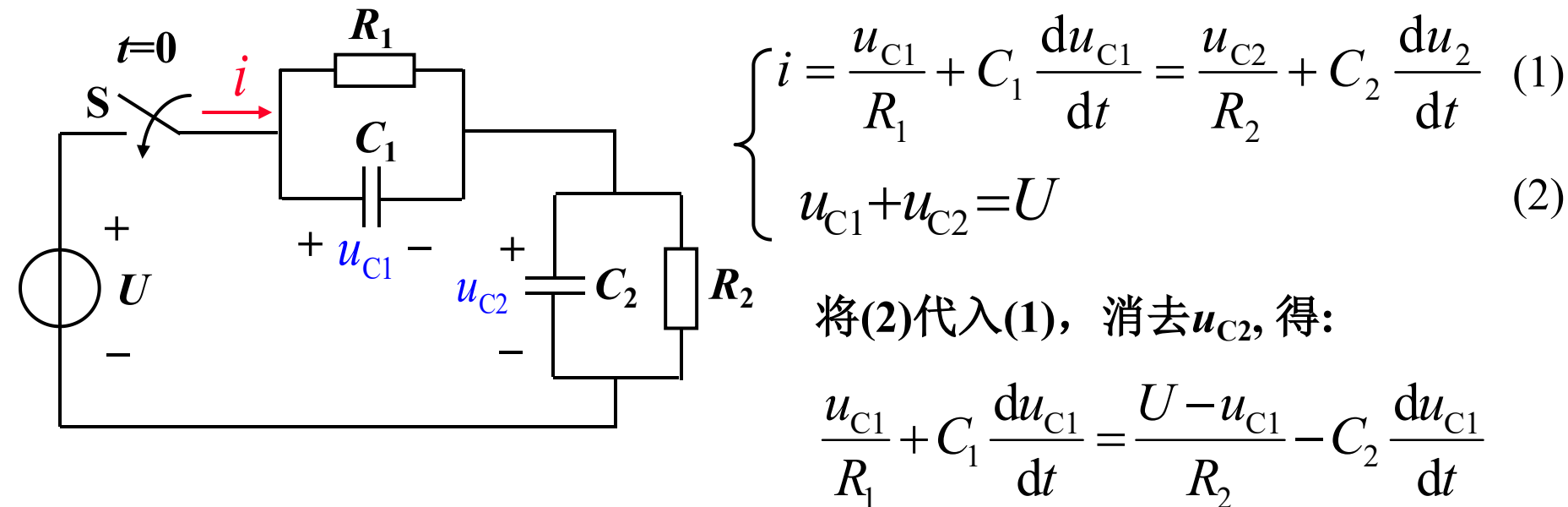
根据三要素法，得：

$$u_{C1}(t) = u_{C2}(t) = 10 - 6e^{-\frac{t}{\tau}} V$$



5.6.3 换路后出现恒压源与电容构成回路

两个电容虽不能等效成一个电容，但换路后与恒压源构成回路，所列方程是一阶的，所以仍是一阶电路。如：



将(2)代入(1)，消去 u_{C2} ，得：

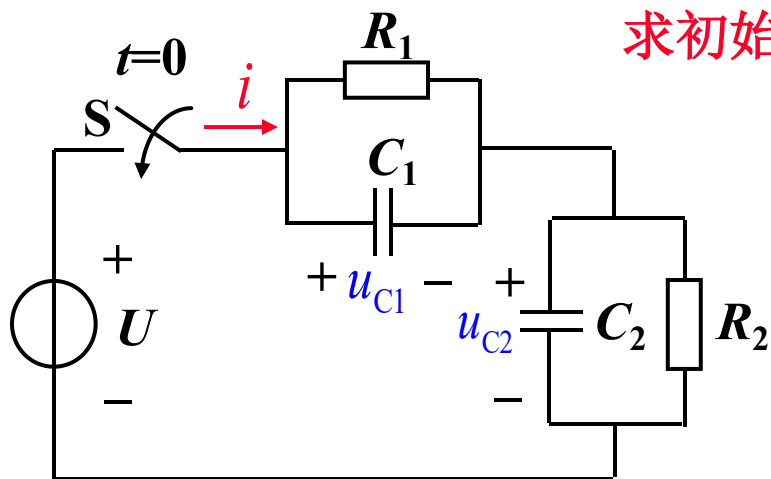
$$\frac{u_{C1}}{R_1} + C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = \frac{U - u_{C1}}{R_2} - C_2 \frac{du_{C1}}{dt}$$

整理后得：

$$(C_1 + C_2) \frac{du_{C1}}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u_{C1} = \frac{U}{R_2}$$

此方程为一阶微分方程，所以该电路是一阶电路，可用三要素法解。

例：设 $u_{C1}(0_-)=u_{C2}(0_-)=0$ ，用三要素法求 $u_{C2}(t)$



求初始值 (1) 根据基尔霍夫定律，有

$$u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = U$$

此种情况
换路定理
不适用

(2) 换路瞬间，两电容将电源直接短路，若将电源视为理想的，电路中将会有无穷大的电流冲击，恒压源瞬间给两电容充电，两电容电荷的变化量一样，即

$$C_1[u_{C1}(0_+) - u_{C1}(0_-)] = C_2[u_{C2}(0_+) - u_{C2}(0_-)]$$

解得初始值

$$u_{C1}(0_+) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U \quad u_{C2}(0_+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U$$

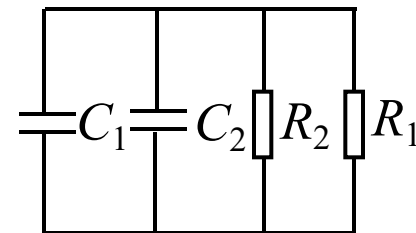
求稳态值

$$u_{C2}(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

时间常数

$$\tau = (R_1 // R_2) \cdot (C_1 // C_2) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (C_1 + C_2)$$

去掉电源，
画出等效电
路，求时间
常数



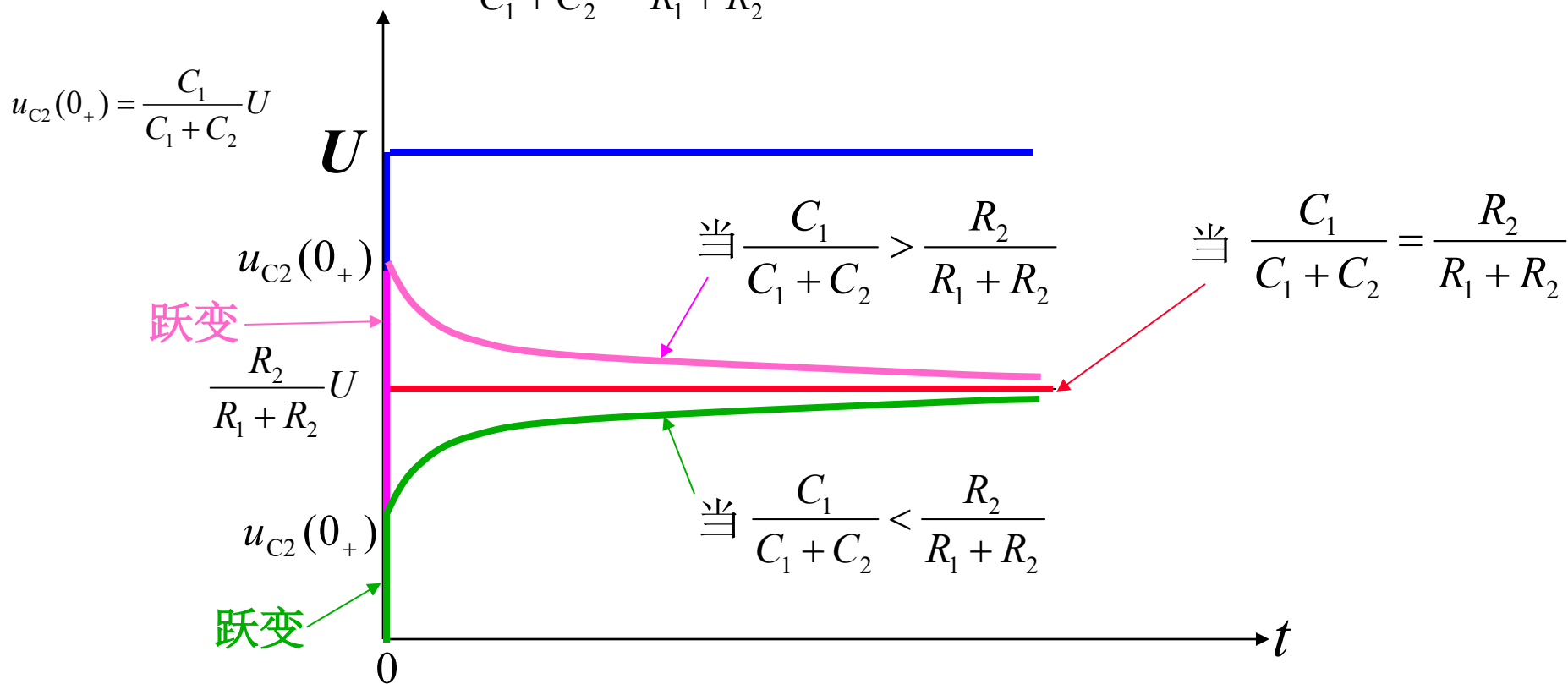
暂态过程方程：

$$u_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] U e^{-t/\tau}$$

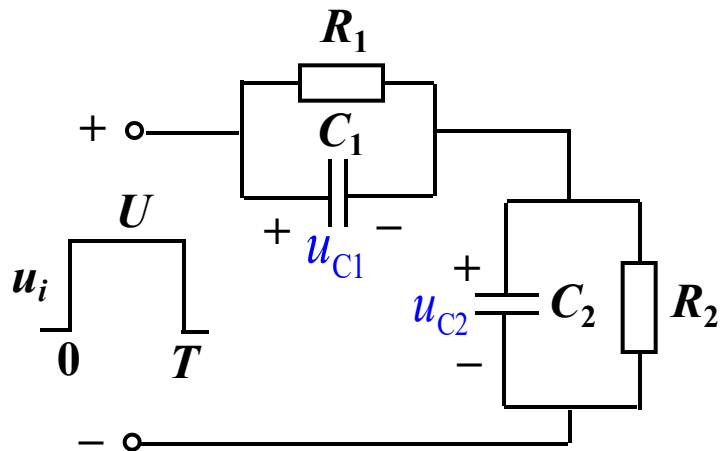
画曲线

$$u_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] U e^{-t/\tau}$$

- 分三种情况
- (1) 当 $\frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
 - (2) 当 $\frac{C_1}{C_1 + C_2} > \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
 - (3) 当 $\frac{C_1}{C_1 + C_2} < \frac{R_2}{R_1 + R_2}$



例 脉冲分压器电路的分析

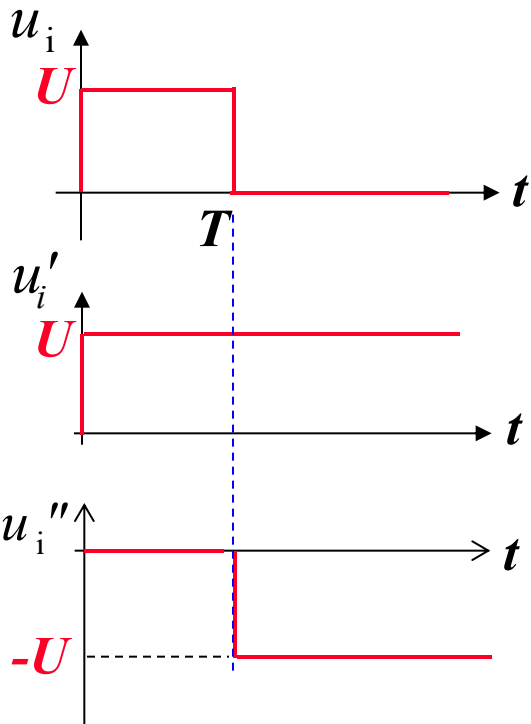


求: u_{C2} , 设 $T > 5\tau$

(教材上P153采用三要素法分别求出两个时间段的表达式)

用叠加原理:

将脉冲信号 u_i 分解为 u_i' 和 u_i'' , 然后令其单独作用。



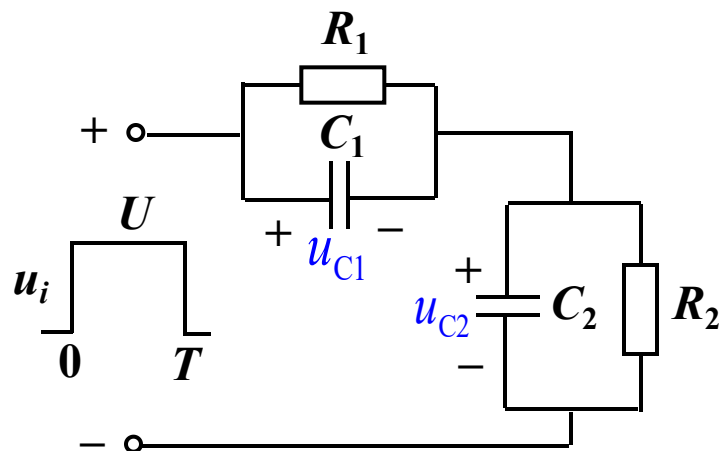
(1) u_i' 单独作用时

$$u'_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] U e^{-t/\tau}$$

(2) u_i'' 单独作用时

$$u''_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-U) + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] (-U) e^{-(t-T)/\tau}$$

当输入单个脉冲时的波形图

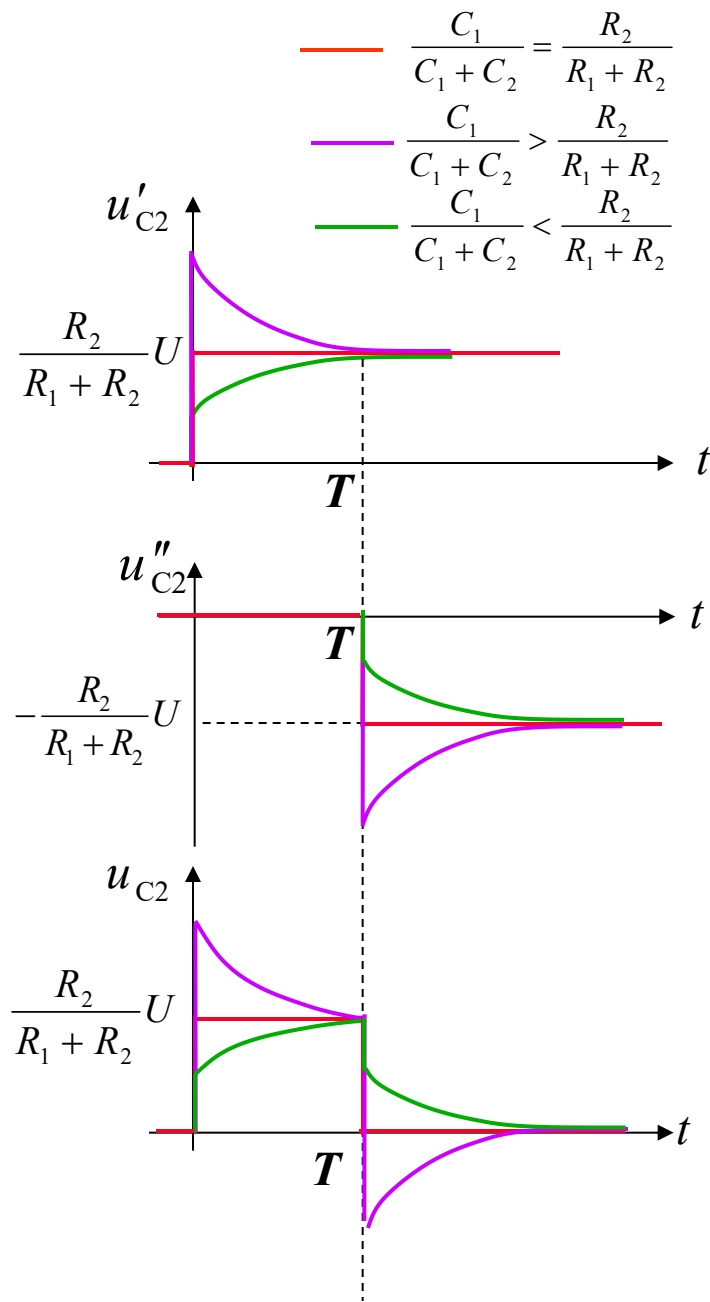


$t=0 \sim T$

$$u'_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

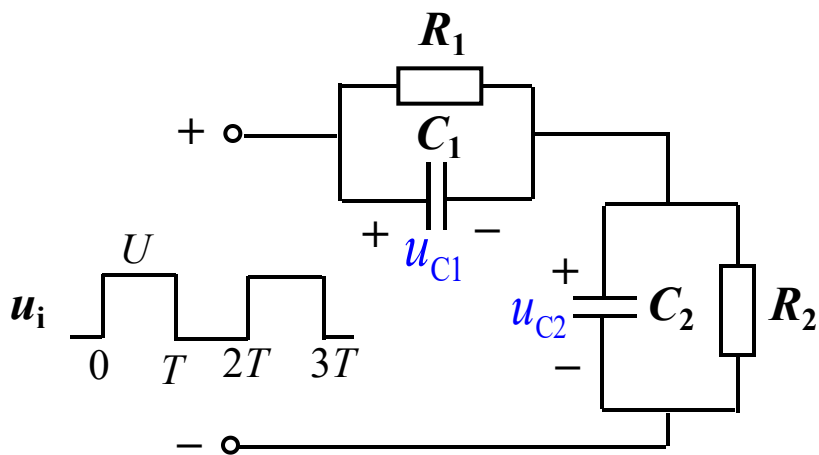
$t=T \sim \infty$

$$u''_{C2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-U) + \left[\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] (-U) e^{-\frac{t-T}{\tau}}$$



当连续脉冲输入时的波形图

$$T > 5\tau$$

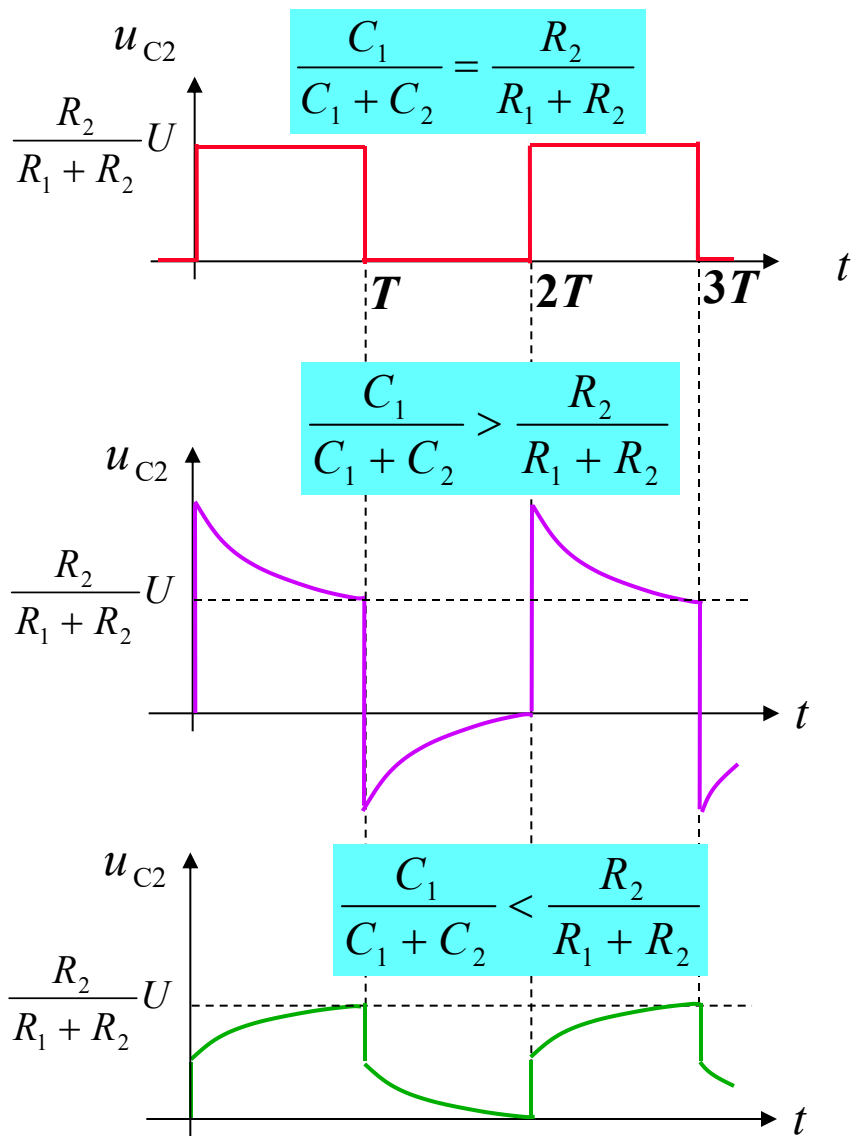


该电路特点是：

$$\text{当 } \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ 时,}$$

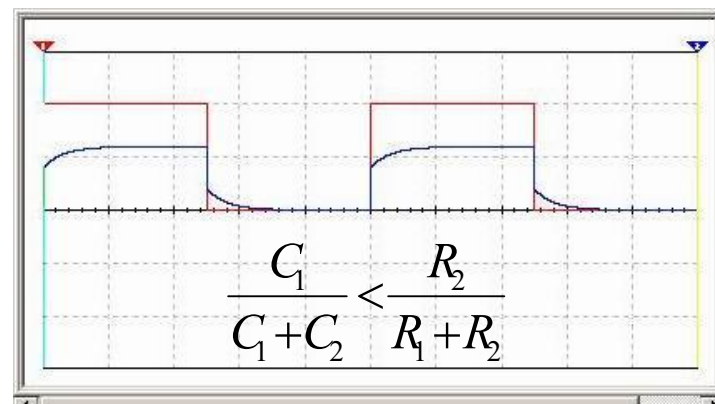
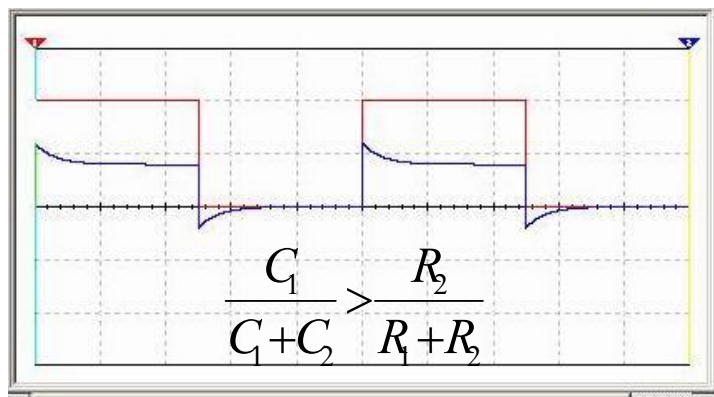
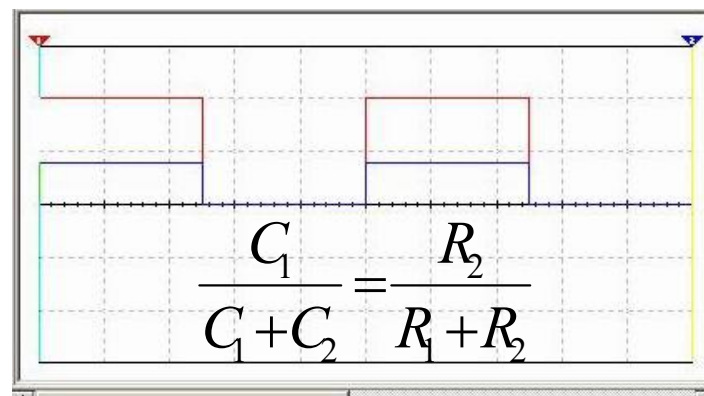
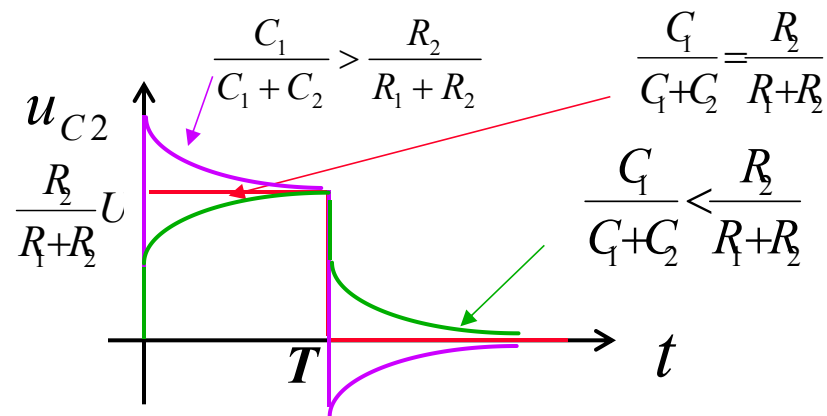
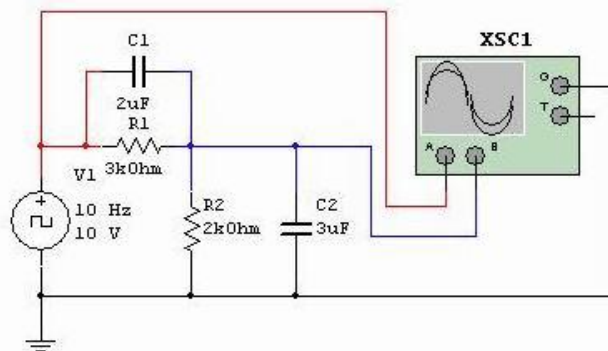
输出电压与输入电压相似，
波形不畸变。

该电路常用于电子测量
仪器（例如示波器）中，称
为脉冲分压器



脉冲分压器仿真

$$T > 5\tau$$



第5章小结

本章内容：

(1) 换路定理

对于RC电路、RL电路， C 两端的电压、 L 中的电流不能突变（电阻的电压或电流、恒流源两端的电压、恒压源中的电流都能突变）

特殊情况：

并联在恒压源两端的电容、两并联电容，电容上的电压可以突变。

(2) 三要素法分析一阶RC电路、一阶RL电路，求 u_C 、 i_L 及其他电压电流的暂态过程表达式。

(3) 一阶RC电路单脉冲激励和连续脉冲激励

(4) 含有2个电容但仍是一阶电路

学习本章的意义：

(1) 后续课程的理论基础（如第13章模拟波形发生器，第20章数字脉冲发生器）

(2) 其他专业的理论基础（如研究电网稳定问题、电力输送问题）